درس
۹

کارها آسان می‌شود(۲)



خانواده‌ی علی از خانه‌شان که در حال ساخت است، بازدید می‌کنند. برای ساختن این خانه گروهی از افراد مختلف با یکدیگر کار می‌کنند. هر یک از این افراد مسئولیت انجام‌دادن کاری را به عهده دارد. آنها برای آسان‌تر شدن کارها از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنند.



خانه‌ی درحال ساخت

گفت‌وگو

برای ساختن یک ساختمان از چه وسایل و ابزاری استفاده می‌شود؟
با استفاده از هر وسیله چه کاری انجام می‌گیرد؟

یکی از کارگران یک فرغون پر از خاک را با استفاده از تخته‌ای که در شکل می‌بینید، بالا می‌برد. طرز قرار گرفتن تخته چگونه کار را برای او آسان می‌کند؟



بالا بردن فرغون از سطح شیب‌دار

استفاده از سطح شیب‌دار، نیروی لازم برای بالا بردن اجسام را کاهش می‌دهد یا افزایش؟ در این باره کاوش کنید.

وسایل و موادّ لازم:



چند کتاب دفترچه یادداشت و مداد



تخته‌ی چوبی صاف



کش نازک



مقداری نخ کلفت



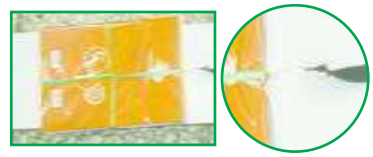
کیسه‌ی نایلونی



متر نواری

۱ سطح شیب‌داری درست کنید.

۲ دو جلد کتاب یا دفتر را درون یک کیسه‌ی نایلونی قرار دهید و مانند شکل به هم ببندید. سپس کش را در محلّ نشان داده شده به نخ گره بزنید.



۳ کتاب‌ها را با کش به آرامی تا ارتفاع معیّنی از سطح زمین بالا ببرید. طول کش را اندازه بگیرید و در جدول صفحه‌ی بعد بنویسید.



۴ کتاب‌ها را پایین سطح شیب‌دار قرار دهید. با استفاده از کش آنها را به آرامی روی سطح شیب‌دار بالا ببرید. طول کش را اندازه بگیرید و در جدول صفحه‌ی بعد بنویسید.



نحوه‌ی حرکت کتاب‌ها	طول کش به سانتی‌متر		
	بار اوّل	بار دوم	بار سوم
به‌طور عمودی			
روی سطح شیب‌دار			

۵ مرحله‌های ۳ و ۴ آزمایش را دو بار دیگر تکرار کنید و نتیجه‌ی مشاهده‌های خود را در جدول بنویسید.

۶ طول کش را در دو حالتِ حرکت با هم مقایسه کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید:

الف) در کدام حالت، طول کش کمتر است؟

ب) در کدام حالت، نیروی بیشتری برای جابه‌جا کردن کتاب‌ها لازم است؟

۷ پیش‌بینی کنید که اگر ارتفاع سطح شیب‌دار را تغییر دهیم، طول کش چه تغییری می‌کند.

برای بررسیِ درستی پیش‌بینی خود، آزمایش بالا را با سطح شیب‌داری که در اختیار دارید، در ارتفاع‌های مختلف تکرار کنید و نتایج را در این جدول بنویسید.

ارتفاع سطح شیب‌دار به سانتی‌متر	طول کش به‌سانتی‌متر

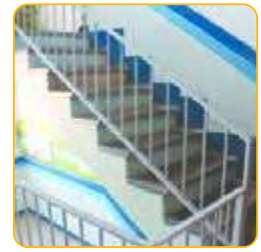


از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

فکر کنید

در هر تصویر، سطح شیب‌دار چگونه به آسان‌شدن کارها کمک می‌کند؟








با استفاده از سطح شیب‌دار می‌توانیم اجسام را به‌آسانی از پایین به بالا ببریم یا از بالا به پایین بیاوریم. برای مثال، بالارفتن و پایین‌آمدن از یک دیوار بلند سخت است امّا با استفاده از نردبان می‌توانیم این کار را به‌آسانی انجام دهیم.

فکر کنید

چرا کف آشپزخانه و حمّام و سطح خیابان‌ها را کمی‌شیب‌دار درست می‌کنند؟

گُوِه چیست؟

در ساختمان‌سازی از ابزارهایی مانند کلنگ (برای کندن زمین) و بیل (برای جابه‌جا کردن خاک) استفاده می‌شود. این ابزارها چگونه کارها را آسان می‌کنند؟



استفاده از کلنگ در کَندن زمین

مقایسه کنید



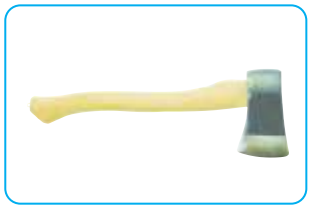
۱ یک سیب را بردارید و با چاقو به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.

۲ یک سیب دیگر را بردارید و با دسته‌ی قاشق به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.

۳ بریدن سیب را در این دو حالت با هم مقایسه کنید و بگویید در کدام حالت سیب راحت‌تر و با نیروی کمتری بریده می‌شود.

یک لبه‌ی چاقو، نازک‌تر از لبه‌ی دیگر آن است. هنگامی‌که با چاقو به سیب نیرو وارد می‌کنید، چاقو به‌آسانی سیب را دو تکّه می‌کند؛ در حالی که وقتی این کار را با دسته‌ی قاشق انجام می‌دهید، این اتّفاق نمی‌افتد.

در شکل زیر، وسایل و ابزاری را می‌بینید که قسمتی از آنها شبیه چاقو است. هر یک از این وسایل در زندگی کاربردی دارد.



تبر



گُوِه نجّاری



کاردک



مُغار*



میخ‌کش



کلنگ

به وسایلی که یک لبه‌ی آنها از لبه‌ی دیگرشان نازک‌تر است، گُوِه می‌گویند. این وسایل کارها را آسان‌تر می‌کنند. گُوِه‌ها شبیه سطح شیب‌دارند امّا کاری که انجام می‌دهند، با سطح شیب‌دار تفاوت دارد. از گُوِه‌ها برای کَندن، بریدن و قطعه‌قطعه کردن اجسام استفاده می‌شود ولی سطح شیب‌دار برای جابه‌جا کردن اجسام به کار می‌رود.

* مُغار وسیله‌ای است که تیغه‌ای تیز و بُرنده دارد و برای کندن و تراشیدن چوب به‌کار می‌رود.

فکر کنید

به شکل روبه‌رو توجّه کنید و توضیح دهید که با چه ابزاری می‌توان تنه‌ی ضخیم و مقاوم درختی‌را خرد کرد.



شگفتی‌های آفرینش

آیا می‌دانید که دندان‌های پیشِ انسان و جانوران گوشت‌خوار مانند گُوه عمل می‌کنند. این دندان‌ها لبه‌ی تیزی دارند و بریدن غذا را آسان‌تر می‌کنند.



پیچ‌ها چگونه کارها را آسان می‌کنند؟

پیچ‌ها در زندگی روزانه کمک‌های زیادی به ما می‌کنند. برای مثال، با پیچ می‌توانیم دو قطعه را به هم وصل کنیم یا جسمی را روی دیوار نصب کنیم. تصویرهای زیر، نمونه‌هایی از پیچ‌ها و کاربرد آنها را نشان می‌دهند.



انواع پیچ و کاربردهای آن



اتصال دو جسم به‌هم توسط پیچ

با انجام دادن فعّالیت زیر، به اهمّیت پیچ‌ها در آسان‌تر شدن کارها پی می‌برید.

فعّالیت

الف) درِ یک بطری آب معدنی را که پیچ دارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.

ب) درِ یک بطری را که پیچ ندارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.

پ) دهانه‌ی بطری‌ها را مشاهده و با هم مقایسه کنید؛ چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



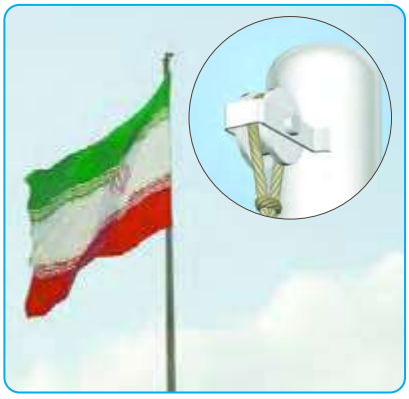
شکل روبه‌رو یک پیچ را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، در بدنه‌ی آن شیارهایی به شکل مارپیچ وجود دارد. قطعه‌های چوبی، پلاستیکی یا فلزّی را با استفاده از پیچ‌ها به‌یکدیگر وصل می‌کنند. به نظر شما، آیا می‌توانیم بگوییم پیچ‌ها از سطح‌های شیب‌دار کوچکی درست شده‌اند؟



پیچ

قرقره چه کمکی به ما می‌کند؟

وقتی کار ساختمان‌سازی به طبقه‌های بالا می‌رسد، با استفاده از سطح شیب‌دار نمی‌توانیم اجسام را تا ارتفاع زیادی بالا ببریم. برای این کار از قرقره استفاده می‌کنیم. در اینجا بعضی از کاربردهای قرقره را می‌بینید.



کاربردهای قرقره

الف) برافراشتن پرچم





ب) بالا کشیدن تور ماهیگیری



پ) بالا بردن اجسام سنگین

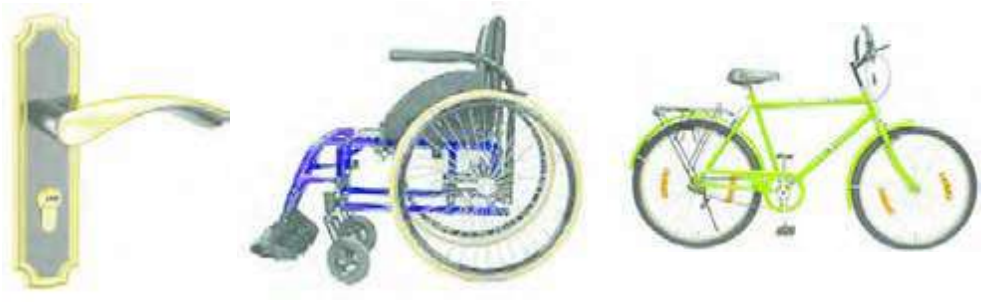
فعّالیت

در گروه خود، قرقره‌ای درست کنید و با استفاده از آن، چند شیء را تا ارتفاع‌های گوناگون بالا ببرید. نتیجه‌ی فعّالیت گروه خود را به کلاس گزارش دهید.



چرخ و محور

چرخ و محور از یک میله و چرخی که با آن می‌چرخد درست شده است. چرخ و محور در وسیله‌های مختلف به‌کار می‌رود و در زندگی به ما بسیار کمک می‌کند.







استفاده از چرخ و محور در وسیله‌های مختلف

به نظر شما، چرخ و محور چه کاربردهای دیگری دارد؟

شما در این درس با سطح شیب‌دار، گُوِه، پیچ، چرخ و محور، قرقره و اهرم‌ها آشنا شدید. به این وسایل، ماشین ساده می‌گویند. انسان از زمان‌های گذشته تا امروز با استفاده از این ماشین‌ها کارهایش را آسان‌تر انجام داده است.

فعّالیت

در هر گروه، حدّاقل با سه ماشین ساده (قرقره، سطح شیب‌دار و ...) وسیله‌ای بسازید و با آن وسیله کاری انجام دهید.